



Вначале концентрации веществ составляли: $c(A) = 0,3$ моль/л, $c(B) = 0,5$ моль/л; константа скорости — $0,8 \text{ л}^2 / (\text{моль}^2 \cdot \text{мин})$. Рассчитайте начальную скорость реакции и ее скорость через некоторое время, когда концентрация вещества А уменьшится на $0,1$ моль/л.

Ответ : $0,036$ моль/(л · мин); $0,0144$ моль/(л · мин).

§ 36. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Скорость огромного большинства реакций увеличивается с ростом температуры, так как при нагревании увеличивается число активных частиц и частота столкновений между молекулами веществ становится выше. Зависимость скорости реакции от температуры определяется правилом Вант-Гоффа, согласно которому при **повышении температуры на каждые 10°C скорость реакции увеличивается в 2—4 раза.**

Математически эта зависимость выражается соотношением:

$$v_{T_2} = v_{T_1} \cdot \gamma^{(T_2 - T_1)/10},$$

где v_{T_1} и v_{T_2} — скорости реакции соответственно при температурах T_1 и T_2 , а γ — температурный коэффициент скорости реакции, который показывает, во сколько раз увеличивается скорость реакции с повышением температуры реагирующих веществ на 10 градусов. Для каждой конкретной реакции температурный коэффициент определяется экспериментальным путем. Позднейшие исследования показали, что правило Вант-Гоффа выполняется только в узком интервале температур. При более высокой температуре возрастание скорости с ростом температуры постепенно отклоняется от этого правила.

Шведский ученый Сванте Аррениус предположил, что взаимодействуют лишь частицы, обладающие избыточной энергией. Для активации молекул исходных веществ надо затратить определенную энергию. Наименьшая энергия активирования частиц исходных веществ, необходимая для того, чтобы могла произойти реакция, называется **энергией активации E_a** (кДж/моль).

Энергию активации определяют экспериментально, исследуя зависимость скорости реакции от температуры. В результате эффективного столкновения частиц образуется промежуточная группировка атомов — активированный комплекс. Эта группировка очень активна, но она существует очень короткое время, и выделить ее в индивидуальном состоянии невозможно (порядка 10^{-13} с).

Сегодня на уроке:

- рассмотрим влияние температуры на скорость химреакции;
- поймем значение понятия “энергия активации”.

Ключевые понятия

- влияние температуры
- правило Вант-Гоффа
- энергия активации

В качестве примера рассмотрим реакцию синтеза йодоводорода:



При столкновении молекулы водорода и молекулы йода, если они обладают достаточной энергией, образуется активированный комплекс $\text{H}_2\text{--I}_2$. Далее эта частица может или вернуться к исходному состоянию, или превратиться в две молекулы йодоводорода.

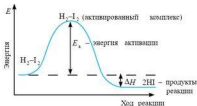


Рис. 48. Изменение энергии системы в ходе взаимодействия водорода и йода

Из рисунка 48 видно, что образование нового вещества сопровождается выделением энергии (ΔH). Произошла экзотермическая реакция. Следовательно, *энергия активации* — это разность между значениями средней энергии активированных комплексов и средней энергией исходных молекул. Она является основным фактором, определяющим скорость той или иной реакции. Значение энергии активации зависит от природы реагирующих веществ. Для того чтобы произошла реакция, необходимо сначала разорвать или ослабить связи между атомами в молекулах исходных веществ. Чем больше энергия активации, тем медленнее протекает реакция, и, наоборот, чем меньше энергия активации, тем быстрее при данной температуре будет протекать процесс.

По Аррениусу константа скорости k и энергии активации E_a связаны соотношением, получившим название *уравнение Аррениуса*:

$$k = Ae^{-E_a/RT},$$

где A — множитель, отражающий количество соударений реагентов (активных столкновений), e — основа натуральных логарифмов; E_a — энергия активации; R — газовая постоянная; T — абсолютная температура.

Число активных молекул может быть вычислено по формуле на основе Максвелл — Больцмановского закона распределения:

$$N_E = N_0 \cdot \exp[-E/(RT)],$$

где N_E — доля молекул с энергией E , N_0 — общее количество молекул в изучаемой системе, T — температура, R — универсальная газовая постоянная.

Таким образом, экспериментально найденная зависимость скорости реакции от температуры была подтверждена законом распределения молекул по энергиям. Для того чтобы произошла химическая реакция, молекулы реагентов должны: 1) столкнуться; 2) обладать достаточной энергией — энергией активации; 3) иметь благоприятную ориентацию для скорейшего взаимодействия друг с другом.



Зависимость скорости реакции от температуры определяется правилом Вант-Гоффа, согласно которому при повышении температуры на каждые 10°C скорость реакции увеличивается в 2–4 раза. Наименьшая энергия активирования исходных частиц, необходимая для того, чтобы могла произойти реакция, называется энергией активации E_a (кДж/моль). Чем больше энергия активации, тем медленнее протекает реакция, и, наоборот, чем меньше энергия активации, тем быстрее при данной температуре будет протекать процесс.



1. Как изменяется скорость химических реакций с увеличением температуры? Ответ поясните.
2. Расскажите правило Вант-Гоффа.
3. Что такое энергия активации и как она влияет на скорость химической реакции?
4. Энергия активации у каких реакций больше: у экзотермических или эндотермических?
5. Где лучше хранить перексид водорода:
а) в комнате при 25°C или в холодильнике (5°C); б) на свету или в темном месте? Соотнесите свои рекомендации со скоростью соответствующей реакции.
6. Поясните с химической точки зрения назначение холодильников, используемых для хранения продуктов питания и лекарств.
7. Ученик исследовал реакцию железа (таблетки) с серной кислотой. Он использовал устройство, показанное ниже.



Опишите, как этот аппарат может быть использован для исследования скорости этой реакции.

Опишите, как изменится скорость реакции, если будет использоваться порошок железа. Все остальные условия остаются неизменными. Какие факторы, влияющие на скорость реакции, он изучил?

1. При повышении температуры на 30°C скорость некоторой реакции увеличивается в 64 раза. Чему равен температурный коэффициент скорости этой реакции?

Ответ: $\gamma = 4$.



- 2. При увеличении температуры на 50°C скорость реакции возросла в 1024 раза. Вычислите температурный коэффициент реакции γ . Ответ: $\gamma = 4$.
- 3. При 80°C некоторая реакция заканчивается за 18 мин. Сколько потребуется времени для проведения этой реакции при: а) 110°C, б) 60°C. Температурный коэффициент реакции $\gamma = 3$. Ответ: а) 40 с, б) 162 мин.

§ 37. КАТАЛИЗ

Сегодня на уроке:

- рассмотрим влияние катализатора на скорость химических реакций.

Ключевые понятия

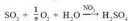
- катализатор
- катализ
- гомогенный катализ
- гетерогенный катализ
- ингибиторы
- каталитические яды

Одно из наиболее эффективных средств воздействия на скорость химических реакций — использование катализаторов, *т. е. веществ, которые повышают скорость химической реакции, но сами не расходуются в этом процессе.*

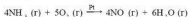
Реакции, протекающие под действием катализаторов, называют *каталитическими*. Около 90% промышленных химических процессов — каталитические. Катализаторы подразделяются на *гомогенные* и *гетерогенные*. Влияние катализаторов на скорость реакции называется *катализом*. Различают *гомогенный* и *гетерогенный катализ*.

Гомогенным называют катализ, при котором и реагенты, и катализатор находятся в одном агрегатном состоянии. Типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания.

Гетерогенным называют катализ, при котором реагенты и катализатор находятся в различных агрегатных состояниях. В качестве гетерогенных катализаторов применяют металлы, их оксиды и др. Простейшим примером гомогенного катализа является окисление SO_2 в SO_3 в присутствии NO_2 с превращением последнего в H_2SO_4 (нитрозный метод получения серной кислоты):



Примером гетерогенного катализа служит окисление аммиака в присутствии платины:



Механизм действия катализаторов является очень сложным. Для понимания механизма гомогенного катализа предложена теория промежуточных соединений. Сущность этой теории заключается в том, что если медленно протекающую реакцию:





вести в присутствии катализатора К, то катализатор вступает в химическое взаимодействие с одним из исходных веществ, образуя непрочное промежуточное соединение:



Затем промежуточное соединение АК взаимодействует с другим исходным веществом, при этом катализатор освобождается:



Если оба процесса суммировать, то получим исходное уравнение:



Таким образом, катализатор доставляет реагирующим частицам необходимую энергию для эффективных соударений, т. е. катализатор снижает необходимую для реакции энергию активации, предоставляя реагентам альтернативный путь разрушения химических связей между молекулами исходных веществ и образования новых связей. Катализ широко распространен в природе, он играет огромную роль в жизнедеятельности организмов. Вам известно, что в нашем организме происходит непрерывное окисление углеродсодержащих веществ кислородом воздуха с образованием воды и углекислого газа. В биохимических процессах роль катализатора играют ферменты белковой природы. Благодаря им в живых организмах при невысокой температуре с большой скоростью протекает множество сложных химических реакций. Ферменты отличаются особой специфичностью, каждый из них ускоряет только “свою” реакцию, идущую в нужное время и в нужном месте с выходом, близким к 100%. Создание аналогичных ферментам искусственных катализаторов — мечта химиков! Катализаторы играют важную роль в химической промышленности, так как позволяют увеличить производительность труда и снизить себестоимость продукции. Следовательно, катализаторы способствуют более быстрому переходу системы из начального в конечное состояние.

Знаешь ли ты?

Для большинства биохимических реакций температурный коэффициент варьируется от 1,5 до 3,0. Следовательно, если в результате какого-либо заболевания температура человеческого тела поднялась, например, с 36,5 до 39,5°C, это значит, что увеличилась скорость происходящих биохимических процессов в 1,13—1,39 раза, т. е. на 13—39%.

Наряду с катализаторами существуют вещества, которые замедляют химические процессы. Такие вещества называют *ингибиторами* (от лат. *inhibere* — “задерживать”). Они с высокой скоростью реагируют с активными частицами с образованием малоактивных соединений. В



результате скорость реакции резко замедляется и она прекращается. Ингибиторы часто специально добавляют в разные вещества, чтобы предотвратить нежелательные процессы. Особое практическое значение имеют ингибиторы коррозии металлов. Ингибиторы содержатся и в живых организмах, они подавляют различные вредные реакции окисления в клетках тканей, которые могут инициироваться, например, радиоактивным излучением.

Каталитические яды — вещества, вызывающие “отравление” катализатора, т. е. снижающие его каталитическую активность или полностью прекращающие каталитическое действие. Причина отравления заключается в адсорбции этих веществ каталитических ядов на поверхности катализатора. К числу наиболее распространенных каталитических ядов относятся H_2O , CO , CO_2 , H_2S , N , P , As , Sb и др.

Знаешь ли ты?

Ферментативное ускорение реакции — это ускорение скорости реакции в десятки и сотни миллионов раз. Одна молекула фермента за одну минуту способна прореагировать с 36 000 000 молекул исходных веществ. Природные ферменты способны к самоорганизации. Недостаток ферментов: ферменты живут только внутри клетки, вне ее разрушаются спустя несколько минут; при высокой температуре происходит денатурация, у каждого из них своя среда.



На скорость химических реакций влияет присутствие катализаторов. Вещества, которые ускоряют химические реакции, но сами в итоге не расходуются, называют **катализаторами**.

Реакции, протекающие под действием катализаторов, называют **каталитическими**. **Гомогенным** называют катализ, при котором реагенты и катализатор находятся в одном агрегатном состоянии.

Гетерогенным называют катализ, при котором реагенты и катализатор находятся в различных агрегатных состояниях.

Наряду с катализаторами существуют вещества, которые замедляют химические процессы. Вещества, которые замедляют скорость химических реакций, называют **ингибиторами**.

Изучение скорости реакции

В стаканы поместите кусочки сырого и вареного картофеля, добавьте перексид водорода. Скорость реакции выделения O_2 в сыром картофеле больше, чем в вареном. В сыром картофеле фермент не разрушен. Эту же реакцию можно проводить с использованием кусочков сырого и вареного мяса.



Дмитрий Владимирович Сокольский
(1910—1987)

Академик АН КазССР, Герой Социалистического Труда, доктор химических наук, профессор. Крупнейший ученый в области гетерогенного катализа. Внес большой вклад в разработку и широкое применение электрохимических методов исследования состояния катализаторов. Со своими учениками создал основы теории каталитической гидрогенизации.



Состояние развития катализа и нефтехимии в Казахстане

Академиком Д. В. Сокольским была создана казахстанская школа катализа, которая успешно работает и сегодня на базе Института органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского (ИОКЭ) и химического факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби. Кроме этих институтов, в Казахстане проблемами катализа и нефтехимии занимаются: Институт химических наук им. А. Б. Бектурова, Институт нефти и газа Казахского национального технического университета им. К. И. Сатпаева, Национальная инженерная академия РК, Институт органического синтеза и углехимии РК, Казахский институт нефти и газа НК "КазМунайГаз", Атырауский институт нефти и газа, национальный центр по комплексной переработке минерального сырья.

Труды академика Р. В. Сокольского посвящены каталитическому гидрированию и депарированию органических соединений и разработке их теоретических основ. Открыл методы определения характера химической связи, образуемой между молекулой реагента и поверхностью катализатора, энергии этой связи, активности катализатора. Нашел катализаторы реакции гидрирования жиров, углеводородов, алкинов, азотсодержащих соединений и процессов полного сжигания газов в двигателях внутреннего сгорания.

Организовал школу химиков-катализаторов в Казахстане. Автор учебников "Гидрирование в растворах", "Гетерогенный катализ". Его имя носит Институт органического катализа и электрохимии НАН РК.

Основные направления работы ИОКЭ им. Д. В. Сокольского: разработка высокоэффективных катализаторов для процессов переработки нефти. В Казахском национальном университете им. аль-Фараби последуются проблемы по каталитическому и нефтехимическому направлениям: создание и внедрение катализаторов крекинга тяжелых нефтяных фракций на базе минерального сырья Казахстана. В Институте химических наук им. А. Б. Бектурова последуются проблемы: переработка тяжелых нефтяных остатков, создание катализаторов для переработки тяжелых нефтяных отходов и отходящих и попутных газов.

Институт органического синтеза и углехимии РК разрабатывает катализаторы и технологии гидрогенизации угля, а также последует электрокаталитическое восстановление углеводородов с различными функциональными группами.

Перспективы развития катализа и нефтехимии на ближайшие годы в Казахстане определяются "Основными приоритетными направлениями развития науки в области химико-технологических наук".



1. Что такое катализаторы? Почему катализаторы увеличивают скорость химических реакций? Объясните.
2. Что называется катализом? Дайте объяснение гетерогенному и гомогенному катализу.
3. В лаборатории для получения кислорода разложением: а) бертолетовой соли KClO_3 ; в) пероксида водорода H_2O_2 в качестве катализатора применяют оксид марганца MnO_2 . К какому типу — гомогенному или гетерогенному катализу — относятся эти процессы?
4. Сухой хлор на железо не действует, поэтому его можно хранить в железных баллонах. Влажный хлор железо разрушает. Какую роль при этом играет вода?
5. Что такое ингибиторы? Для чего они нужны?
6. Что такое биокатализаторы?
7. Какие вещества называются каталитическими ядами?

1. За месяц до начала занятий в школе лаборант приготовил водный раствор пероксида водорода с концентрацией 0,3 моль/л и оставил колбу с раствором на полке. Первого сентября учитель химии готовил демонстрационный опыт и обнаружил, что концентрация H_2O_2 уменьшилась вдвое. Рассчитайте среднюю скорость разложения пероксида водорода.

Ответ: $5 \cdot 10^{-3}$ моль/л · сут.

2. Пероксид водорода при нагревании разлагается с выделением кислорода $2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. При начальной концентрации $C(\text{H}_2\text{O}_2) = 0,156$ моль/л половина вещества распалась за 2,5 ч. Рассчитайте среднюю скорость реакции разложения. Какой объем кислорода (в пересчете на н. у.) выделится из 1 л раствора H_2O_2 за это время?

Ответ: $5,2 \cdot 10^{-4}$ моль/л · мин; 0,87 л O_2 .



Самые используемые катализаторы

1. Платина
2. Никель
3. Палладий
4. Железо
5. Оксид ванадия (V)
6. Оксид вольфрама (VI)
7. Оксид молибдена (VI)
8. Оксид хрома (III)
9. Оксид цинка
10. Кобальт

§ 38. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ТЕМУ: “ПРАВИЛО ВАНТ-ГОФФА”

Задача 1. Некоторая реакция заканчивается при 50°C за 18 мин, а при 30°C — за 2 мин. Вычислите температурный коэффициент Вант-Гоффа этой реакции. Рассчитайте, за какое время реакция закончится при 80°C.

Решение.

Находим, во сколько раз реакция будет идти быстрее при нагревании системы от 30 до 50°C:

$$\frac{18 \text{ мин}}{2 \text{ мин}} = 9.$$

Таким образом, при нагревании системы на 20°C скорость реакции возрастает в 9 раз.

На основании уравнения Вант-Гоффа находим, что отношение скорости реакции в нагретой системе к начальной скорости реакции выражается отношением:

$$\frac{v}{v_0} = \gamma^{\frac{\Delta T}{10}}.$$

Подставляя данные, получаем уравнение и решаем его:

$$\begin{aligned}\frac{v}{v_0} &= \gamma^{\frac{\Delta T}{10}}; \quad \gamma^{\frac{50-30}{10}} = 9; \\ \gamma^2 &= 9; \\ \gamma &= \pm 3.\end{aligned}$$

Значение -3 исключаем, оно не имеет физического смысла. Получаем, что температурный коэффициент реакции равен 3.

Возьмем за основу состояние системы, например, при 20°C. Рассчитаем, во сколько раз возрастет скорость реакции при нагревании системы до 80°C:

$$\frac{v}{v_0} = 3^{\frac{80-20}{10}} = 3^6 = 729.$$

Значит, данная реакция при нагревании системы от 20 до 80°C пойдет быстрее в 729 раз. Если она заканчивалась при 20°C за 18 мин, то при 80°C, для того чтобы реакция закончилась, потребуется в 729 раз меньше времени. Выразим 18 мин в секундах (1080 с) и рассчитаем время, за которое реакция происходит при 80°C:

$$\frac{1080}{729} \approx 1,5 \text{ с.}$$

Ответ: $\gamma = 3$; реакция при 80°C закончится за 1,5 с.